

Ing. NOCIFORA FRANCESCO
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA ENTECA N.164
98057 MILAZZO (ME) VIA COL. BERTE' 71 CELL. 337/782994

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi della Legge 26/10/1995 n.447)

**SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO GENERATO
DALL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE AGRUMI E
LAVORAZIONE DERIVATI**

“AGRUMI-GEL s.r.l.”

Barcellona P.G. – C.da Girotta

(RUMORE ESTERNO)

13/03/2023

Il Tecnico Competente
in Acustica Ambientale
ING. NOCIFORA FRANCESCO

ASSISTENTE
Il Tecnico Competente
in Acustica Ambientale
Dott. Ing. Marco Nocifora

1. PREMESSA

*Nell'anno duemilaventitrè il giorno sette e otto del mese di marzo il sottoscritto **ing. Francesco Nocifora**, con studio professionale in Milazzo (ME), via Col. Bertè n.71, Tecnico Competente in Acustica Ambientale ENTECA n.164, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina n.1981, coadiuvato dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale **dott. ing. Nocifora Marco**, T.C.A. ENTECA n.12369, su incarico del Rappresentante Legale della **Società Agrumi-gel s.r.l.**, sig. **RIZZO SALVATORE**, ha provveduto a rilevare le immissioni rumorose prodotte dall'insediamento produttivo all'esterno lungo il confine dello stabilimento al fine di accertare il rispetto da parte dell'industria della normativa di legge in materia di inquinamento acustico.*

2. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI

Lo stabilimento per la trasformazione degli agrumi e la lavorazioni dei derivati, di proprietà della società AGRUMI-GEL s.r.l., costituito da un capannone destinato alla trasformazione, da un ampio piazzale, da un capannone destinato all'essiccazione delle bucce, da un fabbricato nel quale avvengono le operazioni di lavaggio, da un piccolo locale utilizzato per la pesa, da un corpo di fabbrica adibito a uffici e servizi, da una costruzione ospitante le celle frigorifere, da una tettoia ospitante i motori delle celle, da una palazzina uffici, da un corpo di fabbrica destinato alla distillazione, da un corpo di fabbrica adibito alla preparazione del prodotto finito, da un piccolo gabbiotto destinato a vano pompe e da una zona destinata alla raccolta, sedimentazione e trattamento liquami. Inoltre è operativo un reparto per l'estrazione del succo di melograno. Risulta essere ancora in fase di completamento (ancora non operativo) il reparto di confezionamento).

Lo stabilimento si trova rispetto all'immobile a Sud e ad una quota diversa (circa + 20 mt. dalla quota del piazzale).

L'area dell'insediamento produttivo, inserito in una vallata, confina a Nord con la via di collegamento a Barcellona, a Est con dei terreni agricoli di altra ditta e a Sud e a Ovest con la Via Centineo Portosalvo (e una collina).

Secondo le indicazioni del PRG del comune di Barcellona P.G. la destinazione urbanistica della zona è "Zone industriali esistenti e di completamento" (D.1.1).

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI MISURA ALL'ESTERNO SUL CONFINE

Il giorno sette del mese di Marzo dell'anno 2023 e' stato eseguito il rilevamento fonometrico del rumore ambientale nelle ore diurne (06:00 – 22:00), mentre il giorno otto del mese di Marzo dell'anno 2023 e' stato eseguito il rilevamento fonometrico del rumore ambientale nelle ore notturne (22:00 – 06:00).

Quest'ultimo rilevamento è stato necessario perché, anche se, secondo quanto dichiarato dall'amministratore dell'Agrumigel, sig. RIZZO SALVATORE, l'attività si svolge solo di giorno, comunque la notte rimangono in funzione i motori delle celle refrigeranti (in modo discontinuo) e altri impianti secondari.

Le operazioni di rilevamento (diurno) sono iniziate intorno alle ore 10:00 e si sono concluse intorno alle ore 13:00, mentre quelle relative al periodo notturno sono durate dalle 22:00 alle 24:00. Nel corso del sopralluogo, dopo essermi accertato del funzionamento a regime degli impianti attivi (condizione di massimo disturbo), ho proceduto al rilevamento fonometrico del rumore ambientale, con le stesse modalità e negli stessi periodi.

Le operazioni di rilievo fonometrico sono state eseguite utilizzando un fonometro integratore di precisione della Delta Ohm modello HD 2110L matricola N° 18053135049 e calibratore Delta Ohm modello HD 9101, ottemperanti agli standard dettati dalla normativa italiana, orientato sempre verso la sorgente disturbante (impianti della "AGRUMIGEL"s.r.l.), disposto lungo il perimetro dell'area dello stabilimento e, più precisamente, nei seguenti punti ritenuti di maggiore significatività:

- Q.1)** *All'ingresso dello stabilimento per i camion (sulla via di collegamento a Barcellona);*
- Q.2)** *Sulla via Centineo - Portosalvo di fronte alla palazzina uffici;*
- Q.3)** *Sulla via Centineo - Portosalvo di fronte alla "zona lavaggio";*
- Q.4)** *Sulla via Centineo - Portosalvo nei pressi del parcheggio camion;*
- Q.5)** *Sulla via Centineo – Portosalvo di fronte al capannone del reparto trasformazione;*
- Q.6)** *Sulla via Centineo – Portosalvo in prossimità dell'immobile più vicino (sede di alcuni uffici).*

Di seguito le suddette posizioni fonometriche vengono semplicemente indicati con Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6.

Le misure sono state eseguite nel rispetto del:

- *D.M. 16.03.1998,*
- *D.P.C.M. 1° Marzo 1991 (a cui rimanda la legge quadro sull'inquinamento acustico N° 447 del 26 Ottobre 1995),*

e secondo i dettami della normativa emanata ad oggi dalla Regione Sicilia.

Prima e dopo ogni ciclo di misura il fonometro è stato calibrato utilizzando il calibratore Delta Ohm modello 9101.

I risultati del rilevamento fonometrico del rumore ambientale rilevati, nella fascia diurna e nella fascia notturna, nelle diverse posizioni fonometriche, con le indicazioni dei tempi di riferimento, dei tempi di osservazione e dei tempi di misura, sono qui di seguito riportati:

La strumentazione, regolarmente tarata nei centri SIT.

Si allegnano i certificati di taratura

Lo strumentazione utilizzata risponde a tutti i requisiti di legge.

CONDIZIONI METEO

I giorni nei quali sono state effettuate le misure (07/03/2023 e 08/03/2023) presentavano condizioni meteo ottimali: cielo sereno ed assenza di vento, temperatura media 17 °C (fascia diurna), temperatura media 12 °C (fascia notturna).

RUMORE AMBIENTALE - FASCIA DIURNA:

POSIZIONE Q1):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>59,7 (58,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>06:00 – 22:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>12:17 – 12:39</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>22 ‘</i>

POSIZIONE Q2):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>54,9 (55,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>06:00 – 22:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>10:14 – 10:30</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>16 ‘</i>

POSIZIONE Q3):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>54,2 (54,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>06:00 – 22:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>11:02 – 11:17</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

POSIZIONE Q4):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>53,0 (53,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>06:00 – 22:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>11:22 – 11:37</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

POSIZIONE Q5):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>65,4 (65,5)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>06:00 – 22:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>12:50 – 13:05</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

POSIZIONE Q6):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>56,6 (57,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>6,00 - 22,00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>12:32 – 12:47</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

RUMORE AMBIENTALE - FASCIA NOTTURNA:

POSIZIONE Q1):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	49,9 (50,0) (corretto con K_T e K_B)
<i>Tempo di Riferimento</i>	22:00 – 06:00
<i>Tempo di Osservazione</i>	23:17 – 23:32
<i>Tempo di Misura</i>	15 ‘

POSIZIONE Q2):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	48,7 (49,0)
<i>Tempo di Riferimento</i>	22:00 – 06:00
<i>Tempo di Osservazione</i>	23:41 – 23:56
<i>Tempo di Misura</i>	15 ‘

POSIZIONE Q3):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	38,7 (39,0) (corretto con K_i)
<i>Tempo di Riferimento</i>	22:00 – 06:00
<i>Tempo di Osservazione</i>	22:04 – 22:19
<i>Tempo di Misura</i>	15 ‘

POSIZIONE Q4):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>40,0 (40,0) (corretto con K_i)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>22:00 – 06:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>22:23 – 22:38</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

POSIZIONE Q5):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>44,0 (44,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>22:00 – 06:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>22:41 – 23:56</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

POSIZIONE Q6):

<i>Rumore Ambientale in dB(A)</i>	<i>41,1 (41,0)</i>
<i>Tempo di Riferimento</i>	<i>22:00 – 06:00</i>
<i>Tempo di Osservazione</i>	<i>23:58 – 23:13</i>
<i>Tempo di Misura</i>	<i>15 ‘</i>

N.B. I valori riportati sono dovuti al funzionamento (discontinuo) del gruppo motori delle celle frigorifere site nelle vicinanze delle posizioni Q1 e Q6.

N.B. I valori diurni Q5 e Q6 sono ridotti rispetto al rilevamento precedente perché l'impianto lavorazione "melograno" era inattivo.

Bisogna ricordare che le misure di Q1 sono state effettuate nelle immediate vicinanze del Gasometro, che ha fornito il suo apporto tonale riscontrabile nel sonogramma. Il relativo valore di LA indicato sopra è pertanto da considerarsi come massimo possibile e risulterà sicuramente inferiore se valutato ad un recettore posto sul manto stradale. In ogni caso non supera mai il limite assoluto di immissione per la zona ricadente lo stabilimento produttivo.

4. TABELLA RIASSUNTIVA RUMORE AMBIENTALE ESTERNO
(valori misurati espressi in dB (A))

P.TO RILEV.	PERIODO	Rumore Ambientale
Q1	Diurno	58,0
Q2	Diurno	55,0
Q3	Diurno	54,0
Q4	Diurno	53,0
Q5	Diurno	65,5
Q6	Diurno	57,0
Q1	Notturmo	50,0
Q2	Notturmo	49,0
Q3	Notturmo	39,0
Q4	Notturmo	40,0
Q5	Notturmo	44,0
Q6	Notturmo	41,0

I valori riportati fra parentesi tonda rappresentano i valori del livello del rumore arrotondati a 0,5 dB, così come stabilito al punto 3 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° Marzo 1991.

Dall'analisi delle misurazione e dei dati del rumore emesso dalla sorgente disturbante in alcuni casi sono state soggettivamente riconosciute componenti impulsive e tonali.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

Per stabilire se le immissioni provenienti dalla ditta AGRUMIGEL s.r.l. eccedono la normale tollerabilità occorre far riferimento ai limiti massimi dei livelli sonori equivalenti stabiliti dal D.P.C.M. del 1° Marzo 1991.

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti i Comuni adottano la tabella 1 del sopracitato decreto.

In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1 del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri si applicano i livelli limiti di accettabilità di cui all'art. 6 del sopradetto D.P.C.M. .

Nel caso specifico, la zona interessata in cui ricade la fabbrica agrumaria rientra nella zonizzazione "zona esclusivamente industriale", essendo tale area destinata nel P.R.G. del Comune di Barcellona P.G. vigente a "D.1.1 - Zone industriali esistenti e di completamento", pertanto i limiti massimi di livello sonoro sia nella fascia diurna che nella fascia notturna sono fissati in 70 dB(A).

Le misure effettuate sono state essenzialmente:

- 1) valutazione del livello equivalente (L_{eq}) con la sorgente disturbante in funzione (rumore ambientale);*
- 2) valutazione del rumore con la sorgente disturbante non in funzione (livello residuo);*
- 3) valutazione del livello massimo con costante "slow" e con costante "impulse";*
- 4) valutazione dell'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava;*

5) valutazione di eventuali eventi impulsivi;

6) valutazione di eventuali componenti spettrali in bassa frequenza (20 Hz –200 Hz) (periodo notturno).

Successivamente è stata eseguita una rielaborazione dei dati delle misure strumentali per valutare la necessità di applicare fattori correttivi (K_i).

I risultati dei rilevamenti fonometrici eseguiti all'esterno lungo il confine dello stabilimento mostrano che nelle postazioni fonometriche il livello sonoro equivalente del rumore ambientale nella fascia diurna e notturna risulta sempre inferiore al rispettivo valore limite ammissibile di zona, cioè: $<70 \text{ dB(A)}>$.

6. CONCLUSIONI

Nel ringraziare la S.V.I. per la fiducia accordatami, rassegno la presente relazione (composta da n.12 pagine inclusa la testatina, n.1 elaborati grafici, n.1 iscrizione ENTECA e dai Certificati di taratura del fonometro e del calibratore) e ribadisco le conclusioni alle quali sono giunto dopo un'attenta analisi dei dati supportata da una adeguata esperienza professionale e precisamente che:
le immissioni di rumore che si verificano nell'ambiente esterno circostante (strada Centineo – Portosalvo e via di collegamento con Barcellona) a seguito dell'attività svolta dalla AGRUMIGEL s.r.l. non eccedono sia di giorno che di notte i valori limiti ammissibili della zona.

La presente Relazione tecnica è composta da 13 pagine. Si allegano: una planimetria indicante i punti di misura, attestato della Regione Sicilia iscrizione Tecnici Competenti in Acustica ambientale e i certificati di omologazione e taratura della strumentazione utilizzata.

Milazzo, li 13 marzo 2023

**IL TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE**

ING. FRANCESCO NOCIFORA

Assistente

**IL TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE**

DOTT. ING. MARCO NOCIFORA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
sig. RIZZO SALVATORE

.....